MATCHBAND — Andrés Alberto Flores Velasquez

Grupo: DAM 2B
Centro: I.E.S Albarregas
Módulo: Proyecto intermodular
Versión: v1.0 – 11/11/2025
Enlaces:

- Repositorio: GitHub
- Tablero: [Trello/Notion/URL]
- Figma: Proyecto

1. Resumen Ejecutivo

MatchBand es una aplicación móvil orientada a la conexión entre músicos mediante perfiles personalizables y un sistema de emparejamiento basado en afinidad musical. La plataforma permite a los usuarios registrarse, autenticarse y configurar su perfil artístico, incluyendo instrumentos, géneros y nivel de experiencia.

El sistema facilita la visualización de otros músicos y la generación de coincidencias (match), con el objetivo de promover la colaboración y la creación de proyectos musicales. De esta forma, MatchBand actúa como un entorno digital centralizado que optimiza el proceso de búsqueda y conexión entre artistas.

2. Justificación + Industria + ODS + Benchmark

La industria musical actual presenta una clara necesidad de digitalización en los procesos de conexión entre artistas. Muchos músicos dependen de redes informales o plataformas generalistas, lo que dificulta la búsqueda de colaboradores adecuados y limita la creación de proyectos musicales.

MatchBand se plantea como una solución específica a este problema, proporcionando un entorno digital centralizado donde los usuarios pueden descubrir y conectar con otros músicos en función de sus características musicales, como instrumentos, géneros y nivel de experiencia. Esto permite optimizar el proceso de búsqueda y fomentar la colaboración de forma más eficiente.

Benchmark

- Vampr: dispone de una comunidad amplia, pero presenta limitaciones en la precisión del emparejamiento.

- BandMix: ofrece una gran base de datos, aunque su experiencia de usuario resulta poco moderna.

- Tunedly: orientada a un entorno más profesional, con menor accesibilidad para usuarios principiantes.

ODS vinculados

- ODS 8: Fomento del empleo y oportunidades en el sector creativo.

- ODS 9: Impulso de la innovación tecnológica aplicada a la música.

- ODS 11: Promoción de comunidades creativas conectadas y accesibles.

3. Historias de Usuario (HU + CA)

HU001 – Registro de usuario

Como usuario, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a sus funcionalidades.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida que el email tenga un formato correcto.
- La contraseña cumple una longitud mínima establecida.
- El sistema muestra un mensaje de error si los datos no son válidos.
- Los datos se almacenan correctamente en Firebase.
- El usuario queda registrado en el sistema.

HU002 – Inicio de sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida las credenciales introducidas.
- Solo se permite el acceso con credenciales correctas.
- El sistema muestra un mensaje de error si las credenciales son incorrectas.
- La sesión se mantiene persistente tras el inicio.

HU003 – Onboarding inicial

Como usuario, quiero completar mi perfil inicial para configurar mi identidad musical.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede completar todos los pasos del onboarding.
- Se solicitan datos como biografía, instrumentos y géneros.
- No se permite avanzar si los campos obligatorios no están completos.
- Los datos se almacenan correctamente en la base de datos.

HU004 – Gestión de perfil

Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener mi información actualizada.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede modificar su biografía.
- Puede añadir o eliminar instrumentos.
- Puede seleccionar y actualizar géneros musicales.
- Los cambios se guardan correctamente en la base de datos.
- El sistema refleja los cambios de forma inmediata.

HU005 – Sistema de matching

Como usuario, quiero visualizar perfiles y generar coincidencias para encontrar colaboradores.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede visualizar perfiles de otros músicos.
- Puede interactuar mediante swipe (aceptar o rechazar).
- El sistema detecta coincidencias cuando existe interés mutuo.
- Las coincidencias se almacenan correctamente en la base de datos.
- El usuario recibe feedback visual cuando se produce un match.

HU006 – Gestión de solicitudes

Como usuario, quiero enviar y recibir solicitudes para colaborar con otros músicos.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede enviar solicitudes a otros perfiles.
- Puede visualizar solicitudes recibidas.
- Puede aceptar o rechazar solicitudes.
- El estado de la solicitud se actualiza correctamente.
- El sistema refleja los cambios en tiempo real o tras recarga.

HU007 – Visualización de perfil de artista

Como usuario, quiero ver el detalle de otros perfiles para evaluar su compatibilidad.

Criterios de aceptación:

- Se muestra la información completa del usuario (biografía, instrumentos y géneros).
- Los datos se cargan correctamente desde la base de datos.
- La información se presenta de forma clara y estructurada.

4. Backlog + Priorización MoSCoW

El backlog del proyecto se ha organizado utilizando la metodología MoSCoW, que permite clasificar las funcionalidades según su nivel de prioridad dentro del desarrollo.

Must Have (Imprescindibles)

Funcionalidades críticas sin las cuales la aplicación no sería operativa:

- HU001 – Registro de usuario
- HU002 – Inicio de sesión
- HU003 – Onboarding inicial
- HU004 – Gestión de perfil
- HU005 – Sistema de matching
- HU006 – Gestión de solicitudes

Should Have (Importantes pero no críticas)

Funcionalidades que aportan valor adicional, pero no bloquean el funcionamiento básico:

- HU007 – Visualización de perfil de artista

Could Have (Deseables)

Funcionalidades previstas para futuras iteraciones:

- Sistema de chat en tiempo real entre usuarios
- Sistema de valoraciones y reputación
- Matching avanzado basado en inteligencia artificial
- Integración con plataformas musicales (Spotify, YouTube)

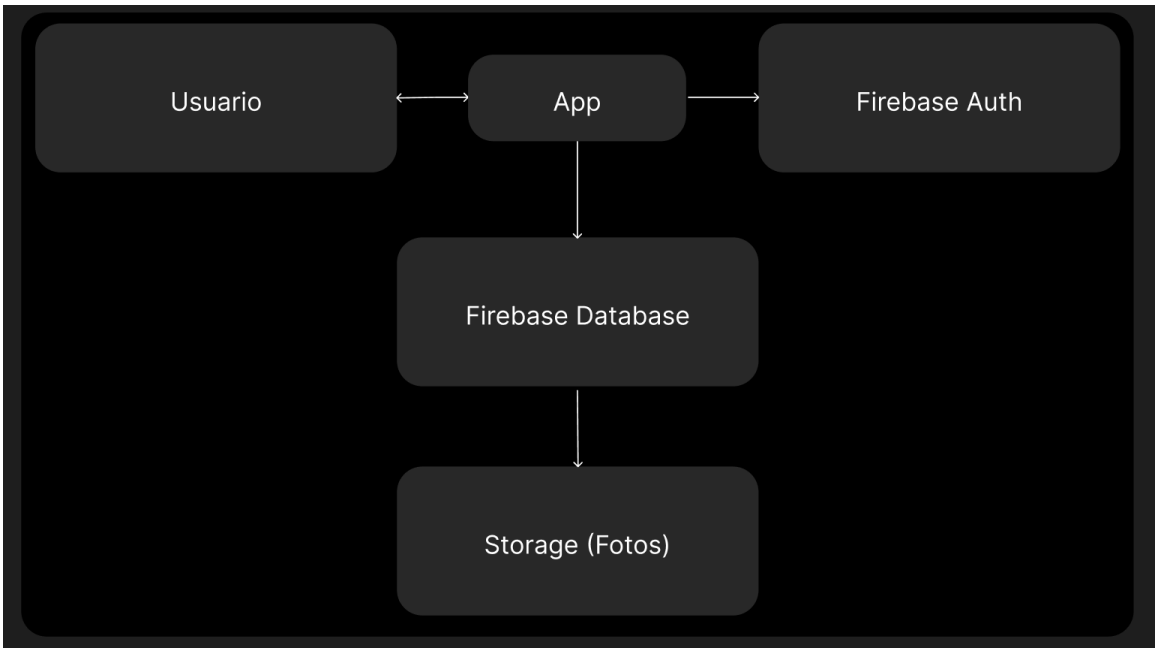
Won't Have (No incluidas en esta versión)

Funcionalidades descartadas en esta fase del proyecto por alcance o complejidad:

- Sistema de monetización
- Versión web completa
- Integraciones con terceros en tiempo real

5. Arquitectura C1/C2

Arquitectura basada en FlutterFlow + Flutter + Firebase (Auth + Firestore + Storage).
C1: Usuario ↔ App móvil ↔ Firebase.
C2: Frontend FlutterFlow/Flutter + Backend Firebase.



6. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad del sistema, garantizando su correcto funcionamiento más allá de las funcionalidades principales.

Seguridad

El sistema debe garantizar la protección de los datos de los usuarios mediante mecanismos de autenticación segura. Se utiliza Firebase Authentication para gestionar el acceso, evitando accesos no autorizados. Además, se aplican reglas de seguridad en Firestore para restringir el acceso a los datos según el usuario autenticado.

Rendimiento

La aplicación debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados en la carga de pantallas y en las operaciones principales. El uso de Firebase permite optimizar el acceso a datos mediante consultas eficientes, reduciendo la latencia en la interacción del usuario.

Escalabilidad

La arquitectura basada en Firebase permite escalar automáticamente en función del número de usuarios, sin necesidad de gestionar infraestructura propia. Esto garantiza que la aplicación pueda soportar un crecimiento progresivo sin degradación del servicio.

Privacidad de datos

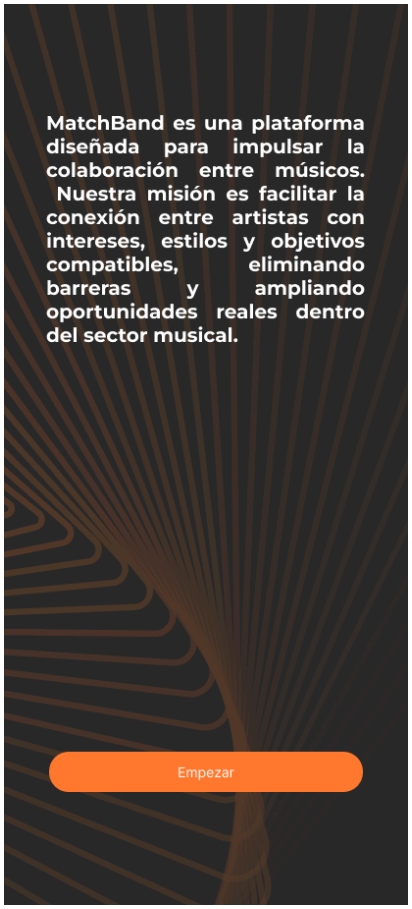
El sistema debe cumplir con la protección de datos personales, asegurando que la información de los usuarios solo sea accesible por ellos mismos o bajo condiciones controladas. No se comparten datos sin consentimiento y se limita el acceso mediante reglas de seguridad.

Persistencia de datos

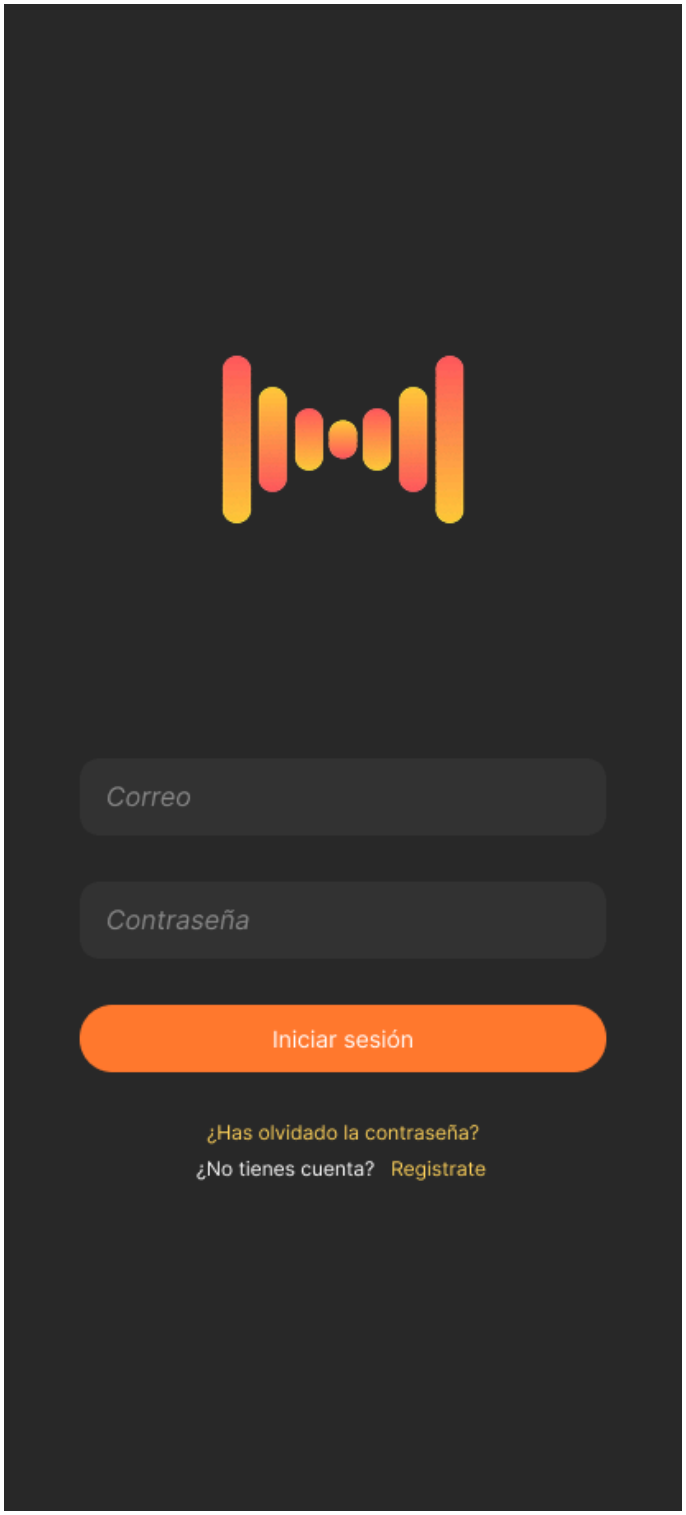
La aplicación garantiza la persistencia de la información del usuario mediante almacenamiento en Cloud Firestore. Además, se puede mantener información básica en almacenamiento local del dispositivo para mejorar la experiencia de uso y permitir cierto funcionamiento offline.

7. Prototipo

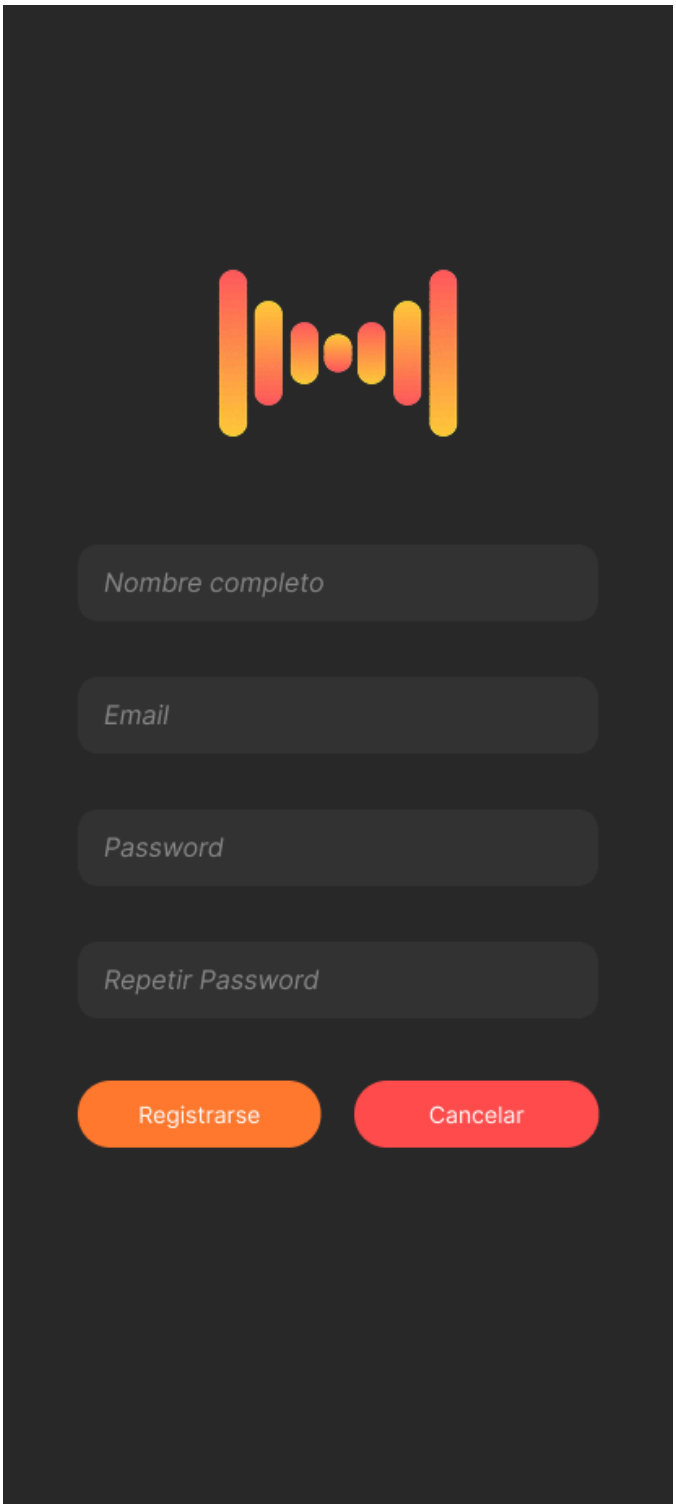
Pantalla: Start



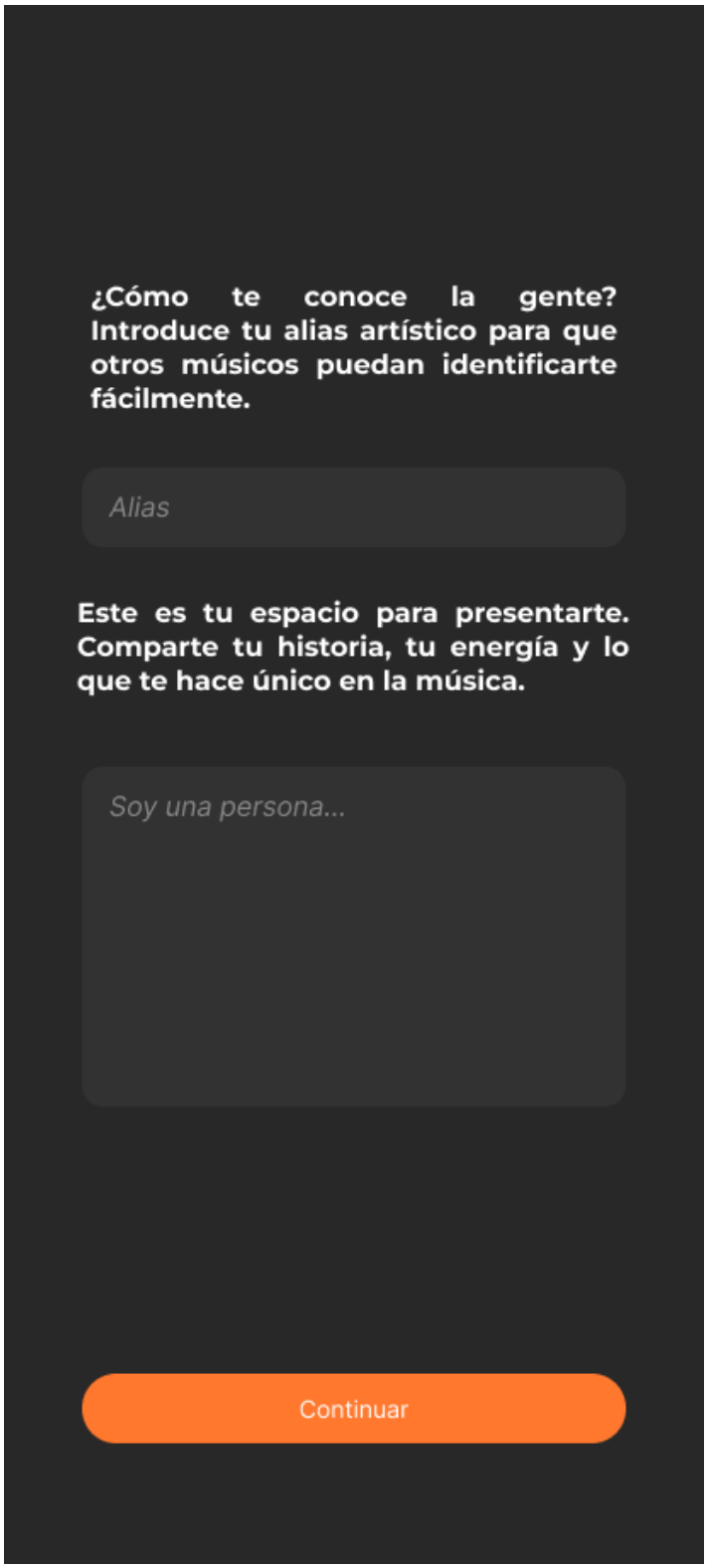
Pantalla: Login



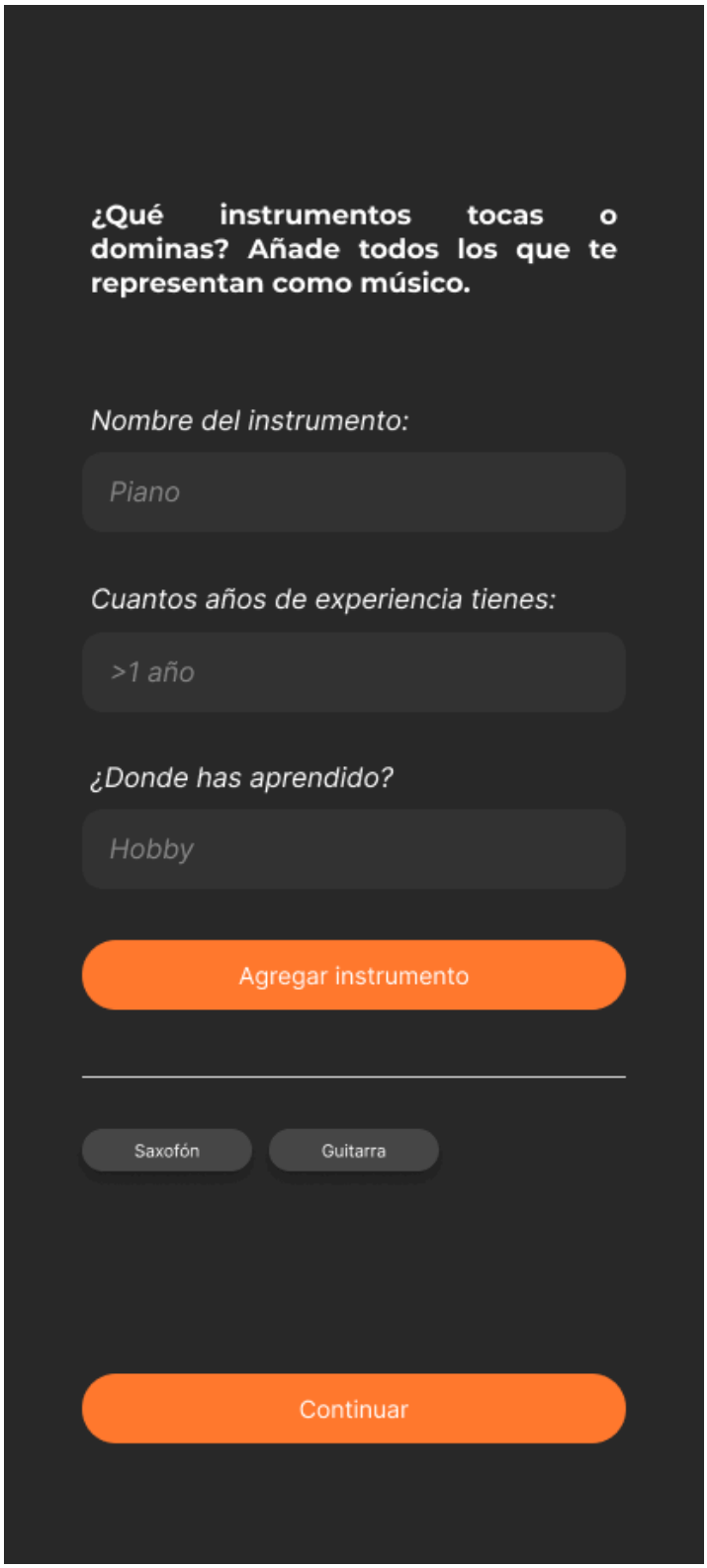
Pantalla: Register



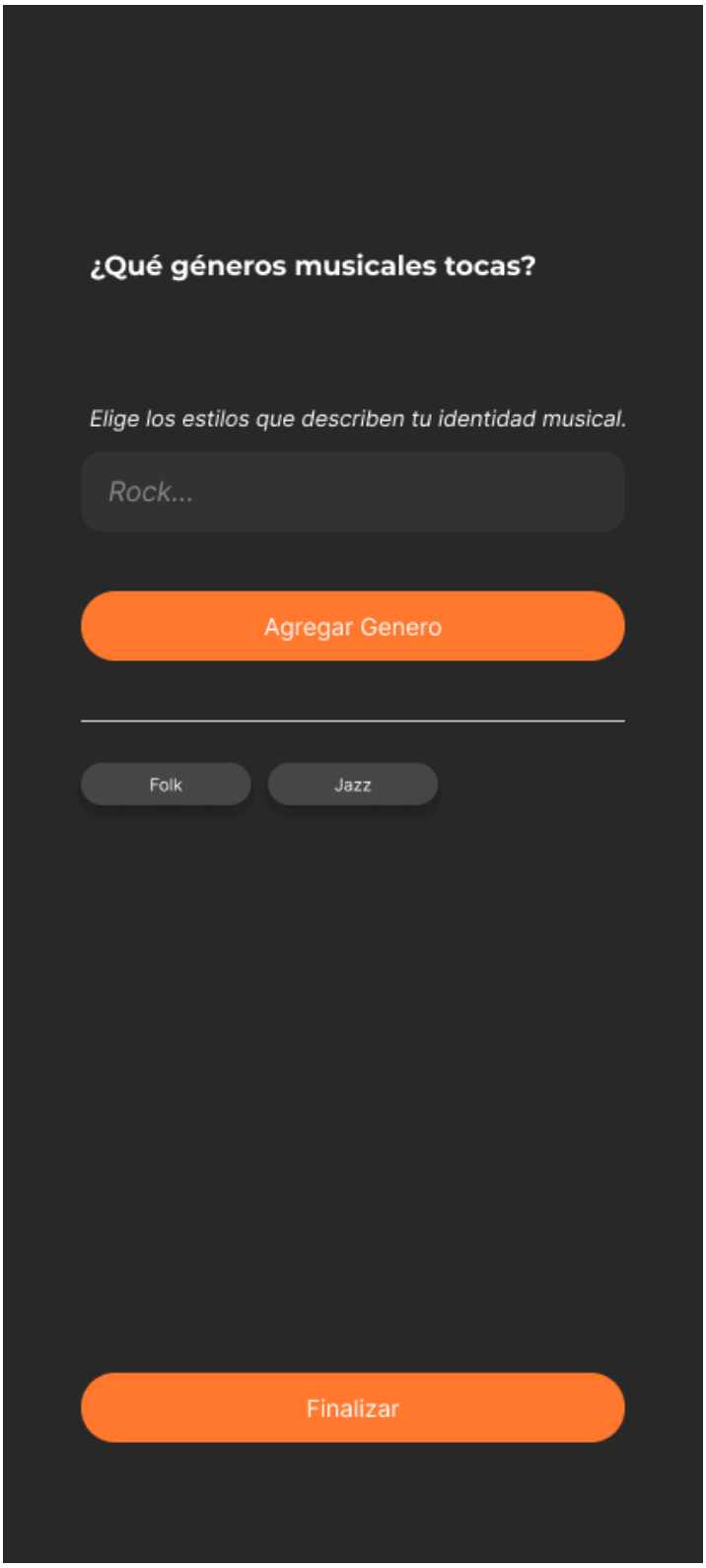
Pantalla: Step1



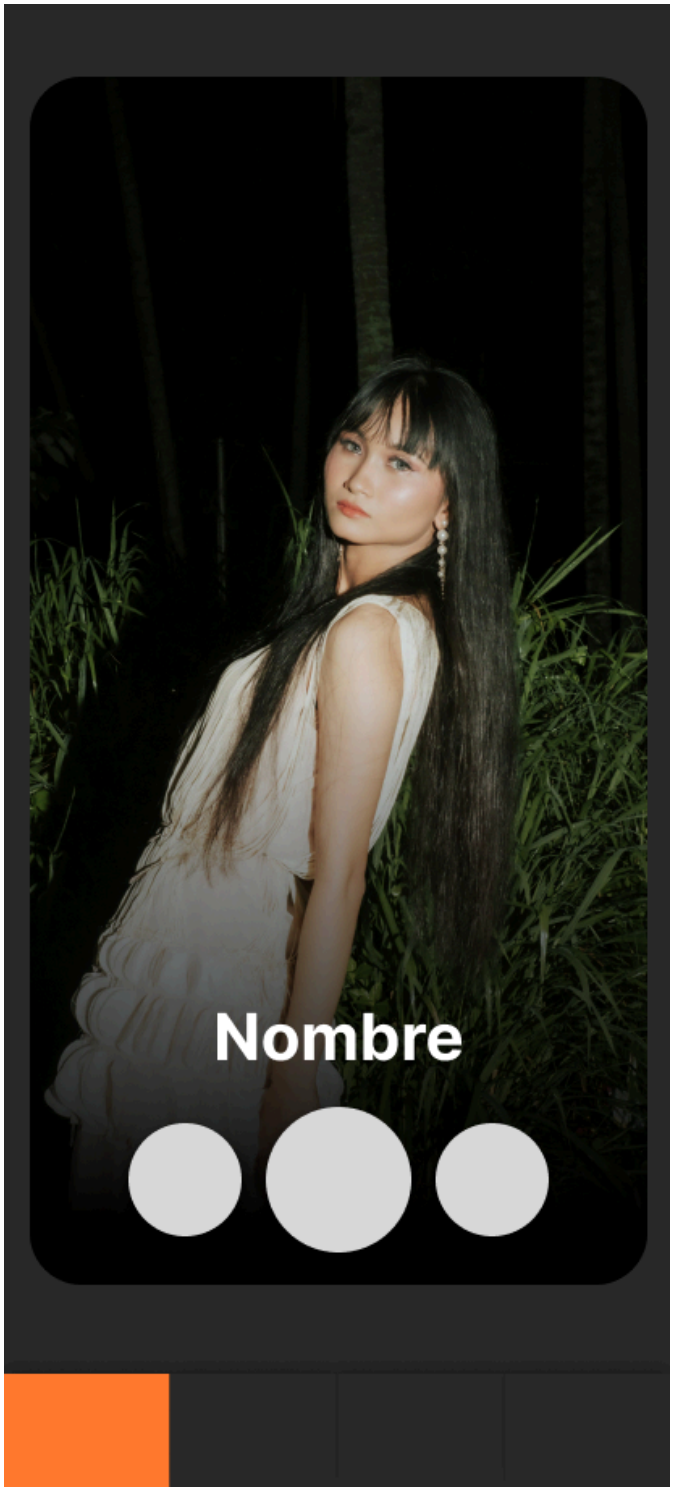
Pantalla: Step2



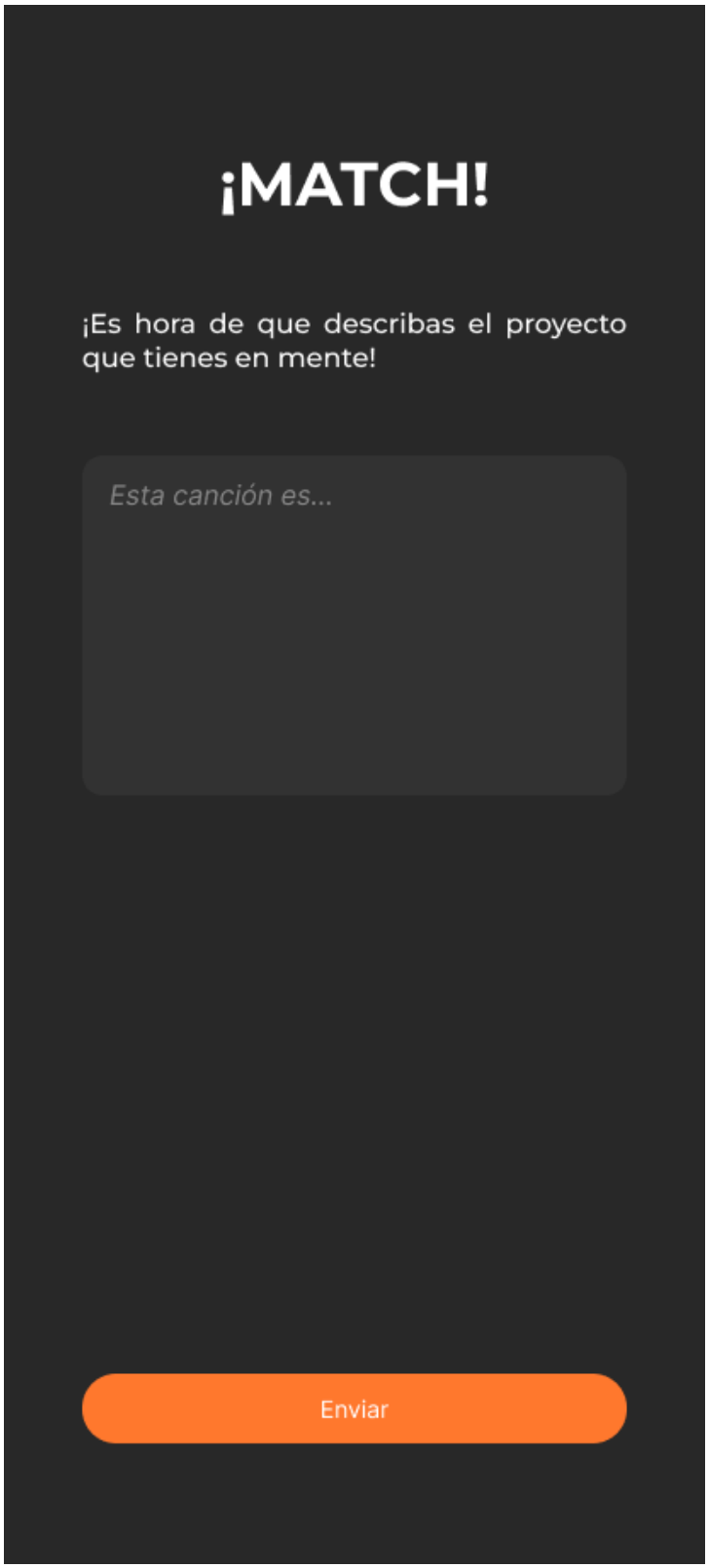
Pantalla: Step3



Pantalla: Home

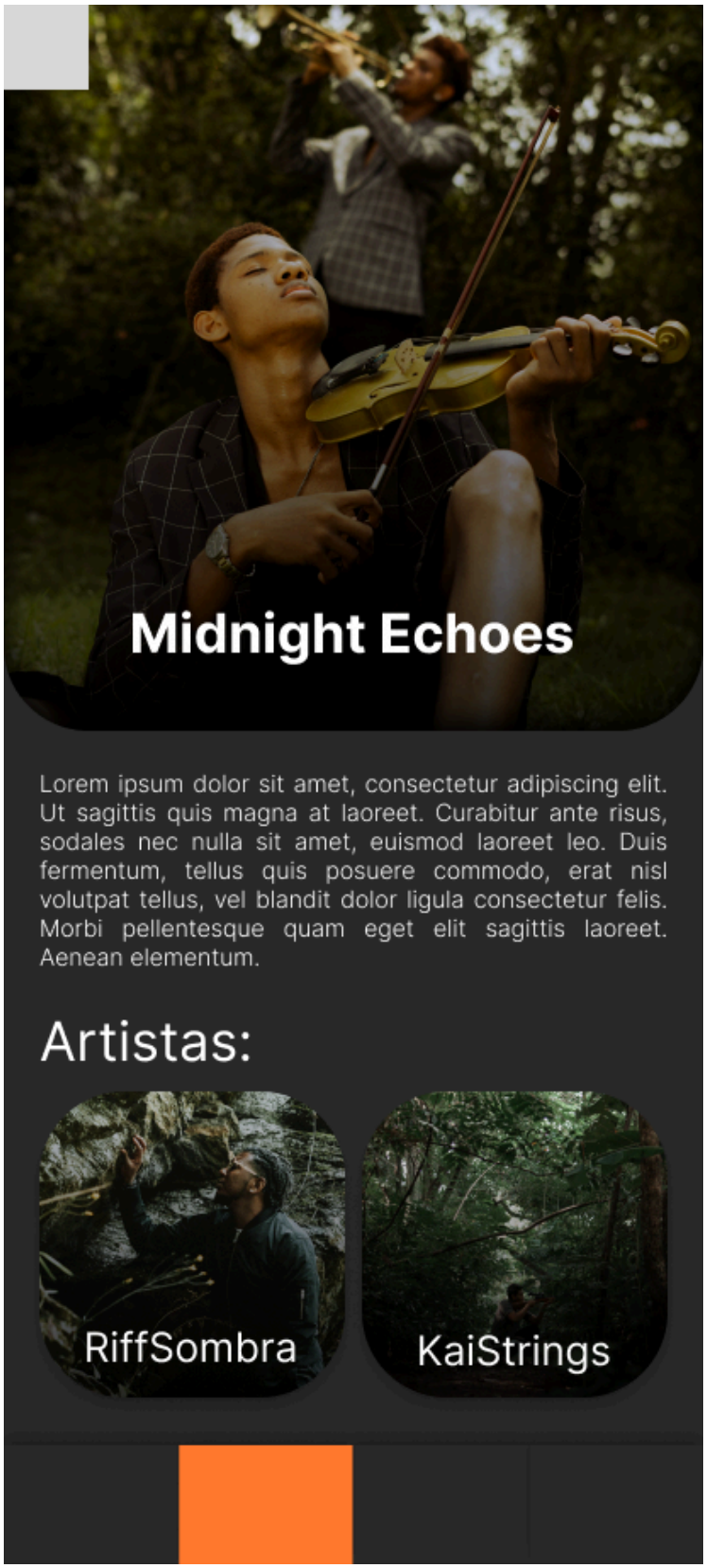


Pantalla: Match

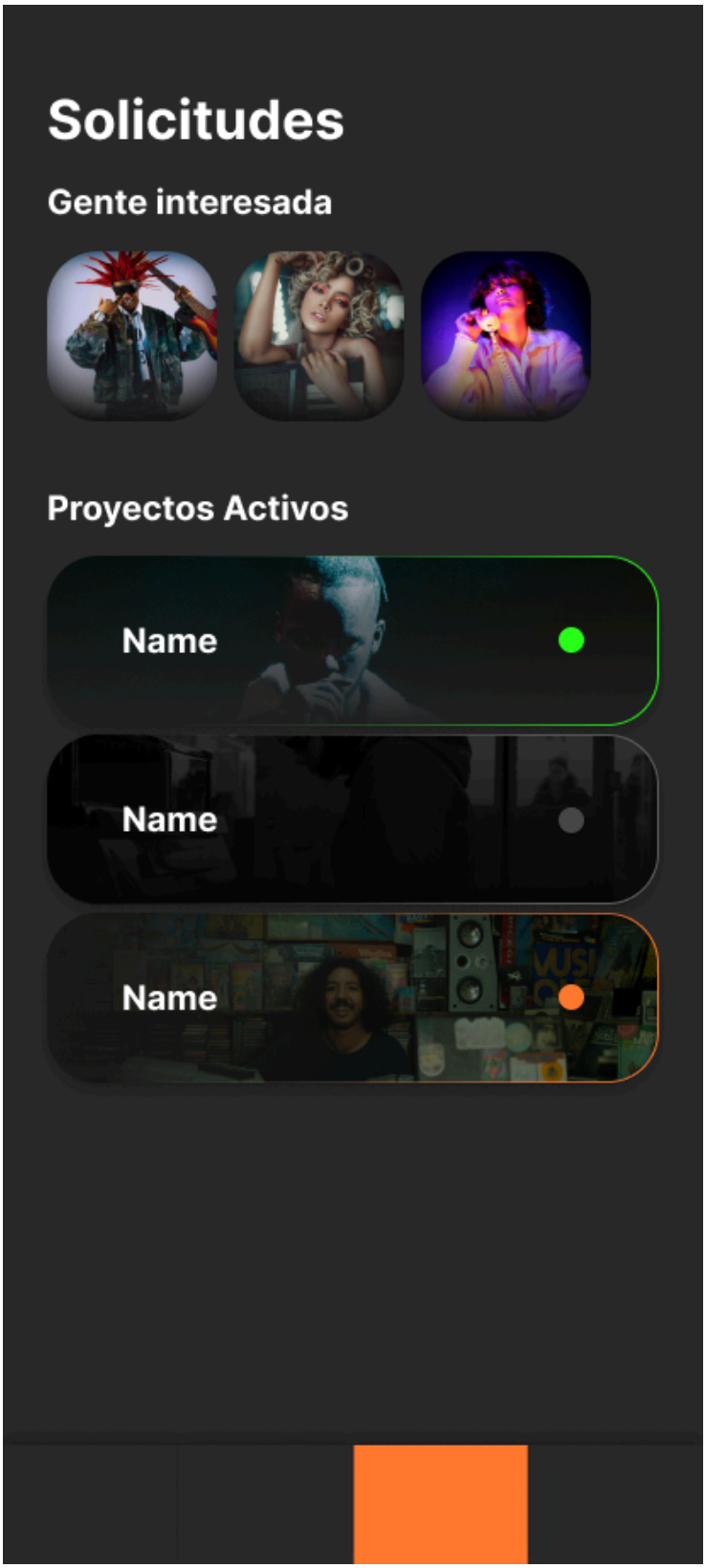


Pantalla: Explora+

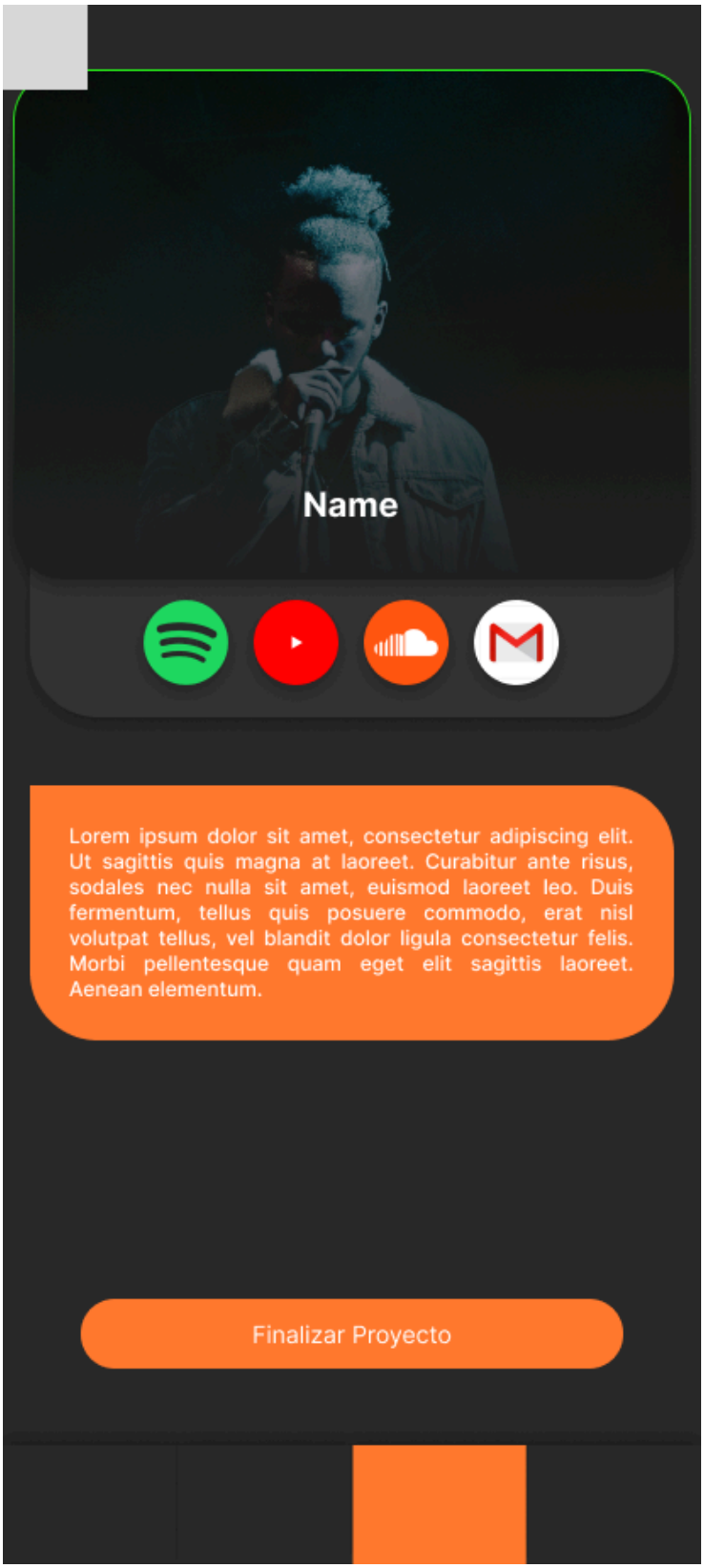
Pantalla: ExploraCancion



Pantalla: Requests

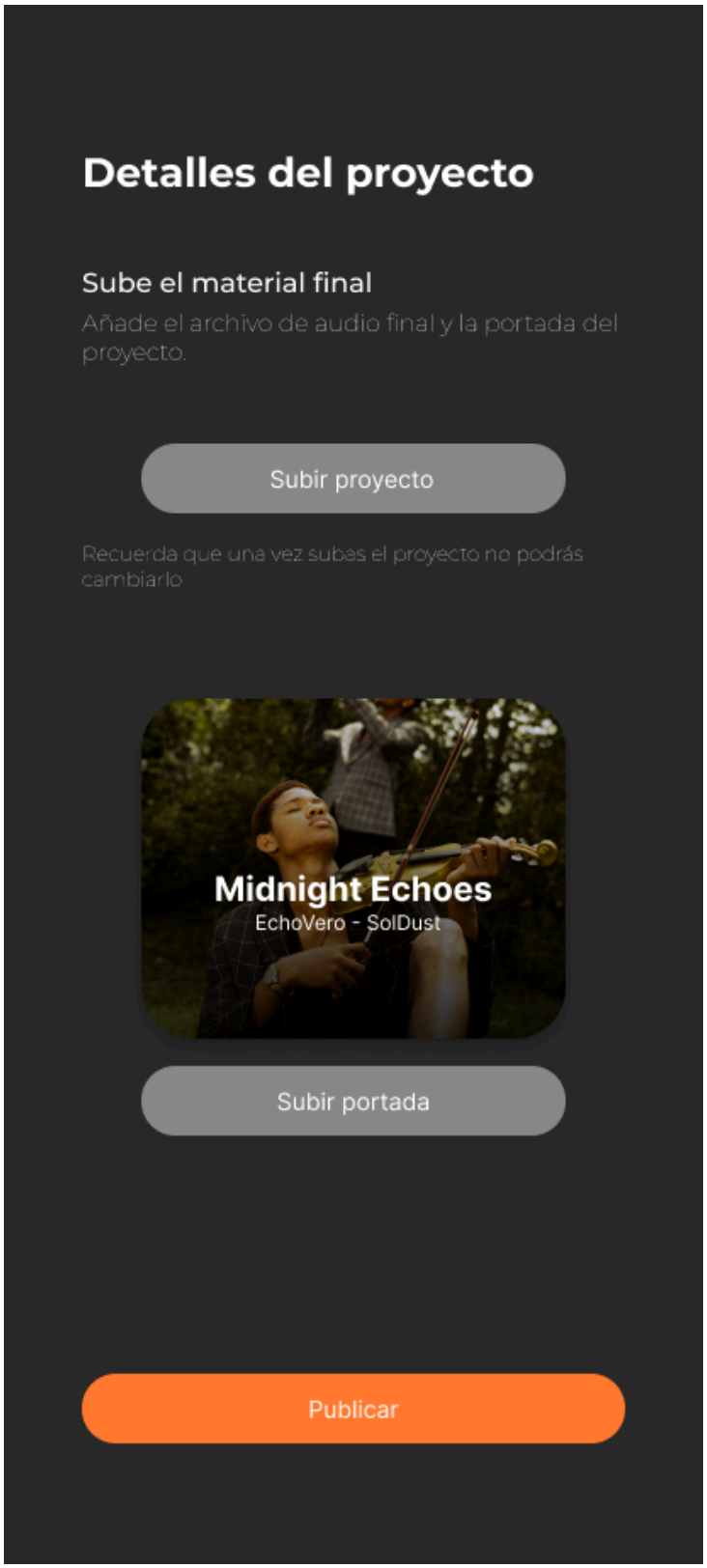


Pantalla: RequestOpen

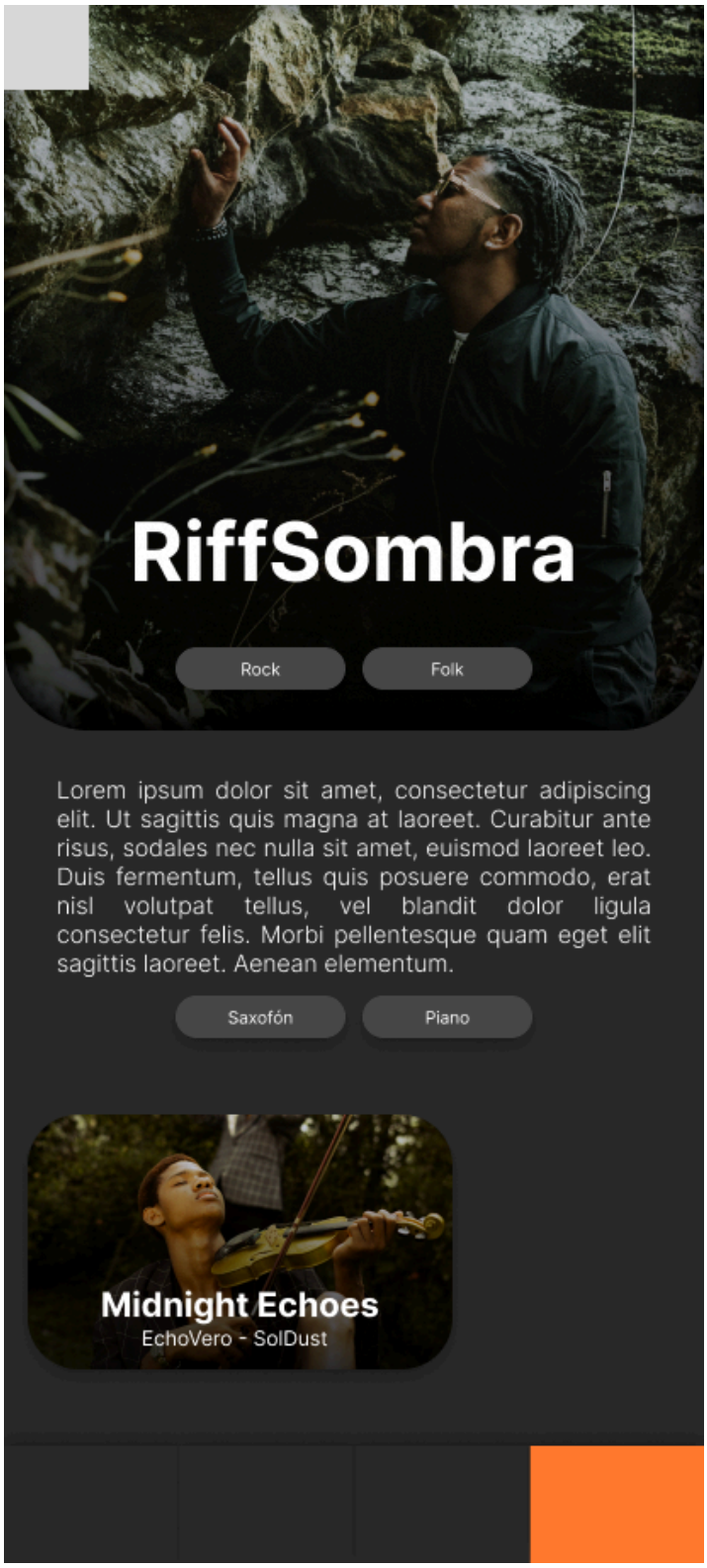


Pantalla: ProyectDone

Pantalla: ProyectUpload



Pantalla: Perfil



9. Conclusión

MatchBand constituye una solución funcional para la conexión de músicos mediante el uso de tecnologías actuales como Flutter y Firebase. El sistema desarrollado permite validar la viabilidad de una plataforma digital orientada al emparejamiento de usuarios en función de sus características musicales.

A lo largo del proyecto se ha implementado una arquitectura basada en servicios cloud, que garantiza escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento. Asimismo, se ha conseguido desarrollar un prototipo operativo que cubre las funcionalidades principales, como el registro de usuarios, la gestión de perfiles y el sistema de matching.

El proyecto establece una base sólida para futuras ampliaciones, entre las que se incluyen la incorporación de funcionalidades como chat en tiempo real, sistemas de reputación o algoritmos de matching más avanzados.

En términos generales, MatchBand cumple con los objetivos planteados y demuestra el potencial de la tecnología para mejorar los procesos de conexión y colaboración dentro del ámbito musical.